



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Deslocamento de Equilíbrio Químico

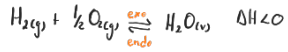
Anotações:

→ Deslocamento de equilíbrio

"Princípio de Le Chatelier."

"Uma reação que está em equilíbrio, tende a permanecer em equilíbrio, mesmo que este seja alterado."

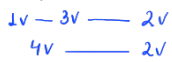
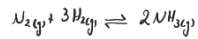
→ Temperatura (endo e exo)



- Aumentar a temperatura: desloca o equilíbrio no sentido endotérmico
- Diminuir a temperatura: desloca o equilíbrio no sentido exotérmico.

→ Pressão (gás)

* ↑ volume ⇒ ↓ pressão ↓ volume ⇒ ↑ pressão



- Aumentar pressão: desloca o equilíbrio para o menor volume
- Diminuir pressão: desloca o equilíbrio para o maior volume

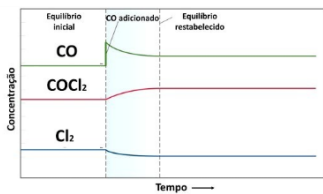
* Se o volume gasoso dos reagentes é igual ao volume gasoso dos produtos, pressão não desloca o equilíbrio

* Se não tiver gás, logo pressão não desloca equilíbrio.

→ Quantidade de matéria.

- Aumentar reagente: desloca o equilíbrio para os produtos.
- Diminuir reagente: desloca o equilíbrio para os reagentes.
- Aumentar produto: desloca o equilíbrio para os reagentes
- Diminuir produto: desloca o equilíbrio para os produtos

* Se aumentarmos apenas um produto ou reagente o outro produto ou reagente será consumido.



→ Catalisador

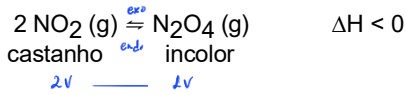
"catalisador não desloca equilíbrio, ele faz com que o equilíbrio chegue mais rápido."

Deslocamento de Equilíbrio

Questão 1

UFT

A adição de ácido nítrico (HNO_3) concentrado em um fio de cobre metálico produz o gás dióxido de nitrogênio (NO_2). Se esta reação for feita em um sistema fechado, como em um balão volumétrico, o NO_2 forma o gás tetróxido de dinitrogênio (N_2O_4) conforme a equação do equilíbrio a seguir:



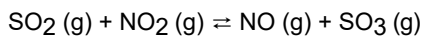
A partir do equilíbrio apresentado, assinale a única alternativa **INCORRETA**:

- a) Quando o balão volumétrico contendo a mistura em equilíbrio é resfriado, a intensidade da coloração castanha diminui. ✓
- b) Se a mistura em equilíbrio for transferida para um sistema fechado com volume maior, na mesma temperatura, haverá intensificação da coloração castanha pela formação de mais NO_2 . ✓
- c) Ocorre um aumento do valor da constante de equilíbrio quando o balão volumétrico contendo a mistura em equilíbrio é aquecido. ✗
- d) Um aumento da pressão sobre o equilíbrio do sistema em análise, promove um aumento da concentração de N_2O_4 , diminuindo a intensidade da coloração castanha. ✓

Questão 2

UFRGS

Os quatro compostos SO_2 , NO_2 , NO e SO_3 em fase gasosa são colocados em um vaso de reação fechado de paredes rígidas, e é permitido que alcancem o equilíbrio, de acordo com a reação abaixo, a 460°C e $K_C = 85$.



Após atingir o equilíbrio, NO_2 é injetado novamente no vaso, e um novo equilíbrio é reestabelecido.

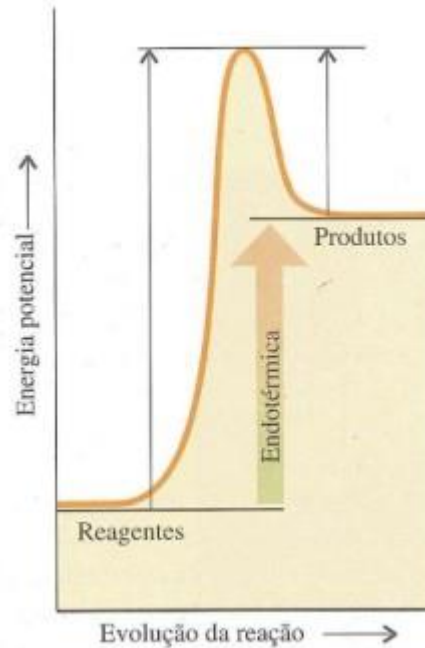
Assinale a alternativa que indica a alteração da concentração de cada gás no novo equilíbrio, em relação ao primeiro equilíbrio.

a)	[SO₂]	[NO₂]	[NO]	[SO₃]
	diminui	diminui	aumenta	aumenta
b)	[SO₂]	[NO₂]	[NO]	[SO₃]
	diminui	aumenta	aumenta	aumenta
c)	[SO₂]	[NO₂]	[NO]	[SO₃]
	diminui	igual	aumenta	aumenta
d)	[SO₂]	[NO₂]	[NO]	[SO₃]
	aumenta	aumenta	diminui	diminui
e)	[SO₂]	[NO₂]	[NO]	[SO₃]
	igual	igual	igual	igual

Questão 3

UNIMONTES - Específica

A figura a seguir demonstra o comportamento do equilíbrio de uma reação endotérmica, quando ocorre um aumento da temperatura.



Fonte: ATKINS, Peter; JONES, Loreta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

A partir da análise da figura, é CORRETO afirmar:

- a) O aumento da temperatura desloca a composição do equilíbrio na direção da reação exotérmica.
- b) A energia de ativação é maior na reação inversa, em que há uma melhor resposta à temperatura.
- c) A velocidade da reação direta é mais sensível à temperatura, e o equilíbrio desloca-se para os produtos.
- d) O aumento da temperatura não afeta a composição do equilíbrio em uma reação endotérmica.

Questão 4

FAME

O acetato de etila ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$) é um líquido incolor de forte odor, amplamente aplicado nas indústrias de solventes e produzido pela reação do ácido acético (CH_3COOH) com o etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$), conforme a descrição do equilíbrio químico a seguir:



Segundo o Princípio de Le Chatelier, uma forma de se garantir maior produção do acetato de etila é:

- a) Aumentar a temperatura do sistema.
- b) Adicionar uma base no meio.
- c) Aumentar o pH do meio.
- d) Adicionar ácido acético.

Questão 5

UECE

O deslocamento do equilíbrio químico corresponde a uma alteração da velocidade de uma reação direta ou inversa. De acordo com o princípio de Le Chatelier, sempre que uma alteração ocorrer no equilíbrio, ele se desloca a fim de minimizar essa perturbação.

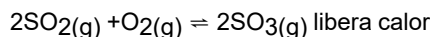
Com relação ao deslocamento do equilíbrio químico, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Quando se diminui a temperatura de um sistema, desloca-se o equilíbrio liberando menos energia, ou seja, a reação endotérmica é favorecida.
- b) Aumentando a quantidade de uma substância (reagente ou produto) de uma reação, o equilíbrio se desloca para ser restabelecido, produzindo mais dessa substância.
- c) Diminuindo a pressão total, o equilíbrio tende a deslocar-se para o sentido do maior volume.
- d) Quando um catalisador é adicionado ao sistema, ocorre alteração na concentração das substâncias e o equilíbrio se deslocará para aumentar a velocidade da reação.

Questão 6

UNITINS

A reação entre o dióxido de enxofre com oxigênio diatômico gasoso forma o trióxido de enxofre gasoso, que se caracteriza como uma das fases do método de obtenção do sulfato de hidrogênio. Ocorre a seguinte reação de equilíbrio:



Para aumentar o ganho da reação, é necessário

- a) diminuir a pressão.
- b) aumentar a temperatura.
- c) diminuir a temperatura.
- d) manter a temperatura constante.
- e) catalisar a reação.

Questão 7

FMP

A amônia é uma substância extremamente tóxica e, ao ser dissolvida em água, estabelece o equilíbrio químico representado a seguir:



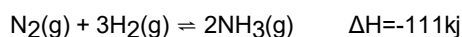
A adição de uma solução ácida a esse sistema irá acarretar:

- a) o deslocamento de equilíbrio no sentido direto da reação com redução da concentração de NH_3 .
- b) o deslocamento de equilíbrio no sentido inverso da reação com redução da concentração de NH_3 .
- c) o deslocamento de equilíbrio no sentido direto da reação com aumento da concentração de NH_3 .
- d) o deslocamento de equilíbrio no sentido inverso da reação com aumento da concentração de NH_3 .

Questão 8

PUC-MG

Considere a seguinte reação química:



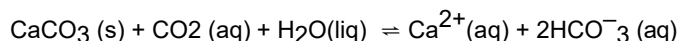
Que efeito o aumento do volume do recipiente da reação terá sobre a $[\text{NH}_3]$ no equilíbrio?

- a) $[\text{NH}_3]$ permanecerá constante.
- b) fará aumentar.
- c) fará diminuir
- d) Não é possível avaliar.

Questão 9

Unit-AL

O íon cálcio é, em geral, o de maior concentração entre os cátions encontrados nos sistemas de água doce, como lagos e rios, devido à presença de minerais, a exemplo da calcita e da aragonita, constituídas por diferentes formas do carbonato de cálcio, $\text{CaCO}_3(\text{s})$. Quando estes sistemas aquáticos contêm dióxido de carbono dissolvido, $\text{CO}_2(\text{aq})$, há uma reação entre o carbonato de cálcio e o óxido com formação de sais mais solúveis em água, como os que contêm o ânion hidrogenocarbonato, a exemplo da reação reversível representada na equação,



O equilíbrio químico entre o dióxido de carbono dissolvido na água e os minerais que contêm carbonato de cálcio é importante na determinação de diversos parâmetros químicos dos sistemas aquáticos naturais, como alcalinidade, pH e concentração de cálcio dissolvido.

Manahan, Stanley E. Química ambiental. 9. ed. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2013. P. 75-76. Adaptado

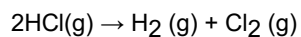
Considerando as informações apresentadas, os conhecimentos sobre equilíbrio químico e a equação que representa a reação reversível entre o carbonato de cálcio e o dióxido de carbono em meio aquoso, é correto afirmar:

- a) A alcalinidade dos sistemas aquáticos naturais independe do valor do pH do meio aquoso analisado.
- b) O aumento da temperatura da água favorece a dissolução do $\text{CO}_2(\text{g})$ e a formação de íon hidrogeno-carbonato.
- c) A hidrólise do íon hidrogeno-carbonato, HCO_3^- , leva à formação do próton H^+ e reduz o valor do pH do meio aquoso.
- d) O valor da massa do carbonato de cálcio sólido, presente no sistema aquático, interfere no valor da constante de equilíbrio desse sistema.
- e) A elevação da concentração de $\text{CO}_2(\text{aq})$ contribui para o aumento da concentração de íons cálcio no sistema aquático, segundo Le Chatelier

Questão 10

UNIFOR

A constante de equilíbrio (K), a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ para o sistema gasoso representando a seguir, é menor que um ($K < 1$).



Considere que são misturados $1,0\text{ mol}$ de cada um dos três gases no sistema reacional. Após algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio.

Em relação à concentração das espécies, assinale a alternativa correta.

- a) A concentração do cloro aumenta e a do hidrogênio diminui.
- b) A concentração do cloro diminui e a do hidrogênio aumenta.
- c) Todos permanecem na mesma concentração inicial.
- d) A concentração do ácido clorídrico aumenta e a do hidrogênio e cloro diminuem.
- e) O equilíbrio da reação se desloca da esquerda para direita, aumentando a concentração dos produtos e diminuindo a do reagente.

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[D]